Mouhamadou Lamine SOW

Élève-ingénieur informatique — Stage Machine Learning et Recherche Opérationnelle

lamine.2004pro.sow@gmail.com | Paris, France | github.com/Lamine2004Sow
linkedin.com/in/mouhamadou-lamine-sow-118097334

Profil

Élève-ingénieur en dernière année à Sup Galilée, à l'interface du **machine learning** et de la **recherche opérationnelle**. Expérience en data science chez **Sonatel (groupe Orange)** et projets en vision par ordinateur et en optimisation, menés avec une évaluation rigoureuse et un code reproductible. Disponible pour un **stage de fin d'études de 6 mois dès mars 2027**.

Expérience professionnelle

Stage Machine Learning / Data Science 05/2026 – 07/2026
Sonatel (groupe Orange) Dakar, Sénégal

- Conception d'un modèle XGBoost de prédiction des risques à 6 mois : **88 % de faux négatifs en moins** que la règle métier en place (PR-AUC 0,81 contre 0,28).
- Construction, en binôme, d'un **historique du réseau fibre sur 8 ans** (2018–2026) ; création de variables temporelles et géographiques, évaluation chronologique sans fuite de données.
- Calibration des probabilités et explication des prédictions (SHAP) ; extension à **4 horizons de 3 à 12 mois** et cartographie des risques par zone pour la planification réseau.

Stage d'observation — Numérique et DevOps 07/2024 – 09/2024
Sonatel (groupe Orange) Dakar, Sénégal

- Rédaction d'un état de l'art sur l'**automatisation intelligente du DevOps** ; initiation à Angular, LoopBack et MongoDB.

Projets

DermTriage — Classification d'images dermatologiques 2026

Outils : Python, PyTorch, torchvision, scikit-learn, pytest

- Classification de **10 015 images en 7 classes** (HAM10000) avec un protocole sans fuite : découpage groupé par lésion et jeu de test réservé.
- Fine-tuning d'un réseau ResNet-18 : **macro-F1 de 0,66**, contre 0,26 pour une baseline classique (validation croisée à 5 plis).
- Études d'ablation pour mesurer l'apport de chaque choix (**+0,15 de macro-F1** grâce au fine-tuning profond) ; pipeline reproductible, 55 tests pytest.

ROADEF/EURO 2020 — Planification de maintenance RTE 2026

Outils : Python, Gurobi, PLNE, recuit simulé, recherche locale

- Conception d'une heuristique gloutonne avec réparation puis d'un recuit simulé : **100 % de solutions réalisables**, validées par le vérificateur officiel.
- Réduction de l'écart moyen à la meilleure solution connue à **0,52 %** sur 12 instances de test (contre 2,83 % pour le glouton).
- Modélisation PLNE sous Gurobi renforcée par des inégalités valides : **8 optimums prouvés sur 15 instances**.

Formation

Diplôme d'ingénieur en informatique — Bac+5, prévu en 2027 09/2024 – aujourd'hui
Sup Galilée — Université Sorbonne Paris Nord Villetaneuse, France

Cours clés : machine learning, deep learning, NLP et Transformers, recherche opérationnelle, génie logiciel.

Cycle préparatoire intégré (CPI) — MPSI 09/2022 – 05/2024
ESIGELEC–ESMT Dakar, Sénégal

Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur.

Compétences

Langages	Python, SQL, C/C++
Machine learning	PyTorch, scikit-learn, pandas, NumPy ; vision par ordinateur, NLP, classification déséquilibrée
Optimisation	PLNE, Gurobi, CPLEX, PuLP ; métaheuristiques, recherche locale
Évaluation	Validation croisée et temporelle, calibration, interprétabilité (SHAP)
Outils	Git, Linux, pytest, Jupyter

Langues & certification

Français : langue maternelle **Anglais :** B2 — TOEIC 802

IBM AI Engineering Professional Certificate — IBM / Coursera, en cours (2026).